座号 学号 姓名 班级 院、系

线 封 密

河南农业大学 2012-2013 学年第二学期

《工科类高等数学 B》期末考试试卷(B)

题号	一	二	三	总分
分数				

得分	评卷人

一、判断题（每题 2 分，共 20 分，正确的打 √，错误的打×）

（ ）1、设 $\vec{a},\vec{b}$ 为非零向量,$\vec{a},\vec{b}$ 共线的充要条件是 $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{0}$.

（ ）2、直线 $\mathrm{L}:\dfrac{\mathrm{x}+2}{1}=\dfrac{\mathrm{y}+4}{-2}=\dfrac{\mathrm{z}}{-2}$ 与平面 π：$\mathrm{x}-2\mathrm{y}-2\mathrm{z}=3$ 的关系是垂直相交.

（ ）3、二元函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处的两个偏导数存在则 $f(x,y)$ 在该点可微.

（ ）4、若函数 $z=f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 处可微, 则函数 $z=f(x,y)$ 必在该点任意方向的方向导数存在.

（ ）5、函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处取得极值,则点 (x_0,y_0) 必为函数 $f(x,y)$ 的驻点.

（ ）6、设 $D=\left\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le \mathrm{a}^2\right\}$,则 $\iint\limits_D(x^2\mathrm{siny}+1)dxdy=\iint\limits_D dxdy=\pi a^2$.

（ ）7、正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$,若 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$,则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 一定收敛.

（ ）8、二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma$ 的几何意义是以 $z=f(x,y)$ 为曲顶,以 D 为底的曲顶柱体体积.

（ ）9、如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛,级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散,则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 也发散. .

（ ）10、级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\mathrm{n}}$ 是绝对收敛.

得分	评卷人

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1、$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{\mathrm{sin}xy}{\sqrt{1+\mathrm{xy}}-1}=$_____.

2、设 $\vec{a}=\{1,0,3\}$，$\vec{b}=\{0,1,0\}$，则 $\vec{a}\times\vec{b}=$_____.

3、曲面 $x^2+y^2+z=9$ 在点 $(1,2,4)$ 处的切平面方程为_____.

4、二元函数 $z=x^2-xy+y^2$ 在点 $(-1,1)$ 处沿方向 $\vec{l}=\{2,1\}$ 的方向导数_____.

5、$z=e^{xy}$ 在点（2，1）处的全微分 dz =_____.

6、交换积分次序 $\int_0^1 dx\int_{x^2}^1 f(x,y)dy$ _____.

7、将 $\int_0^1 dy\int_0^y f(x,y)dx$ 化为极坐标下的二次积分_____.

8、半径为 R 的内接长方体的最大体积是_____.

9、设 L 为连接 $(1,0)$ 与 $(0,1)$ 两点的直线段，则 $\int_L (x+y)ds=$ _____.

10、级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{3^n\cdot n}$ 的收敛区间为_____.

得分	评卷人

三、计算题（每题 10 分，共计 60 分）

1、计算下列偏导数：

⑴.（本小题 5 分）设 $z=f(2x,\frac{y^2}{x})$, f 具有一阶连续偏导数,求 $\frac{\partial z}{\partial x}$

⑵.（本小题 5 分）设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^z=xyz+e^{-xy}$ 所确定,求 $\frac{\partial z}{\partial x}$

院、系_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____ 座号_____

密 封 线

2、计算二重积分 $\iint_D x d\sigma$，其中 D 是由曲线 $y=2-x^2$ 及直线 $y=2\mathrm{x}-1$ 所围成的封闭区域.

3、计算三重积分 $\iiint_\Omega x dx dy dz$, 其中 Ω 为三个坐标面及平面 $x+2y+z=1$ 所围成的闭区域.

4、利用格林公式计算 $\oint_L (3x^2y+8xy^2+e^x\sin x)dx+(-2x^3+8x^2y+12y\cos y)dy$，其中 L 为圆周 $x^2+y^2=a^2$, 方向为顺时针.

5、计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}\sqrt{1+4z}dS$，其中 Σ 是曲面 $z=x^2+y^2$ 被平面 $z=1$ 所截得的部分.

6、将函数 $f(x)=\dfrac{x-1}{3-x}$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数,并指出收敛域.

河南农业大学 2012-2013 学年第二学期

《工科类高等数学 B》期末考试试卷(B)参考答案

一、 判断题（每题 2 分，共 20 分，正确的打 √，错误的打×）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	√	√	×	√	×	√	×	×	√	×

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1、2　　2、$\{-3,0,1\}$　　3、$2x+4y+z-14=0$

4、$-\dfrac{3\sqrt{5}}{5}$　　5、$\mathrm{e}^2dx+2\mathrm{e}^2dy$　　6、$\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{y}} f(x,y)dx$

7、$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\csc\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$　　8、$\dfrac{8\sqrt{3}}{9}R^3$　　9、$\sqrt{2}$　　10、$(-3,3)$

三、计算题（每题 10 分，共计 60 分）

1. 解：$(1).\dfrac{\partial z}{\partial x}=2f_1'-\dfrac{y^2}{x^2}f_2'$ ……5'

$(2).$令$F(x,y,z)=xyz+e^{-xy}-e^z$

则$\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{\mathrm{F}_x'}{\mathrm{F}_z'}$……7′

$=\dfrac{\mathrm{ye}^{-xy}-yz}{xy-e^z}$ ……10'

2. 解：$\iint_D xd\sigma=\int_{-3}^{1}dx\int_{2x-1}^{2-x^2}xdy$.....5′

$=\int_{-3}^{1}(3x-2x^2-x^3)dx$.....8′

$=-\dfrac{32}{3}$.....10′

3. 解：$\iiint\limits_{\Omega} x d\mathrm{x}\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^1 d\mathrm{x}\int_0^{\frac{1-x}{2}} dy\int_0^{1-x-2y} x\,dz$ ……6'

$= \int_0^1 x d\mathrm{x}\int_0^{\frac{1-x}{2}} (1-x-2y)dy$ ……8'

$= \frac{1}{4}\int_0^1 (1-2x+x^2)x d\mathrm{x}$

$= \frac{1}{48}$ ……10'

4. 解：$\oint_L (3x^2y+8xy^2+e^x\sin x)dx+(-2x^3+8x^2y+12y\cos y)dy$

$= \iint\limits_D 9x^2 d\sigma$ ……4'

$= 9\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^a r^3\cos^2\theta\, dr$ ……8'

$= \frac{9}{4}\pi a^4$ ……10'

5. 解：

$D_{xy} = \{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$ ……2'

则 $\iint\limits_{\Sigma}\sqrt{1+4z}\,dS = \iint\limits_{D_{xy}}(1+4x^2+4y^2)dxdy$ ……4'

$= \int_0^{2\pi} d\theta\int_0^1 r(1+4r^2)dr$ ……8'

$= 3\pi$ ……10'

6、解：

$f(x) = \frac{x-1}{3-x} = \frac{x-1}{2-(x-1)} = \frac{x-1}{2(1-\frac{\mathrm{x}-1}{2})}$.....4′

$= \frac{x-1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{x-1}{2})^n = \sum_{n=0}^{\infty}(\frac{x-1}{2})^{n+1}$.....8′

收敛域： $-1<x<3$.....10′